



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-7 «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Отчет
по лабораторной работе № 11

Дисциплина: Функциональное и логическое программирование

Студент группы ИУ7-63Б

(Подпись, дата)

Паламарчук А.Н.

(Фамилия И.О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Толпинская Н. Б.

(Фамилия И.О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Строганов Ю.В.

(Фамилия И.О.)

2025 г.

Задание

Используя хвостовую рекурсию, разработать эффективную программу, (комментируя назначение аргументов), позволяющую:

1. Найти длину списка (по верхнему уровню);
2. Найти сумму элементов числового списка;
3. Найти сумму элементов числового списка, стоящих на нечётных позициях исходного списка (нумерация от 0);
4. Сформировать список из элементов числового списка, больших заданного значения;
5. Удалить заданный элемент из списка (один или все вхождения);
6. Объединить два списка.

Программа

```
domains
    list = integer *.

predicates
    size(list List, unsigned size).
    size_rec(list List, unsigned Counter, unsigned size).

    sum(list List, integer Sum).
    sum_rec(list List, integer Accumulator, integer Sum).

    sum_odd_pos(list List, integer Sum).
    sum_odd_pos_rec(list List, integer Accumulator, integer Sum).

    generate_gt_val(list List, integer Value, list Result).

    delete(list List, integer Value, list Result).

    append(list List1, list List2, list Result).

clauses
    size(L, N) :- size_rec(L, 0, N).
    size_rec([], N, N).
    size_rec([_|T], I, N) :-
        I1 = I+1,
        size_rec(T, I1, N).
```

```

sum(L, Sum) :- sum_rec(L,0,Sum).
sum_rec([], Sum, Sum).
sum_rec([H|T], S, Sum) :-
    S1 = S+H,
    sum_rec(T, S1, Sum).

sum_odd_pos(L, Sum) :- sum_odd_pos_rec(L,0,Sum).
sum_odd_pos_rec([], Sum, Sum) :- !.
sum_odd_pos_rec([], Sum, Sum).
sum_odd_pos_rec([_,H|T], S, Sum) :-
    S1 = S+H,
    sum_odd_pos_rec(T, S1, Sum).

generate_gt_val([H|T], E, [H|R]) :-
    H > E, !, generate_gt_val(T, E, R).
generate_gt_val([_|T], E, R) :- generate_gt_val(T, E, R).
generate_gt_val([], _, []).

delete([H|T], E, [H|R]) :-
    H <> E, !, delete(T, E, R).
delete([_|T], E, R) :- delete(T, E, R).
delete([], _, []).

append([N|L1], L2, [N|L]) :- append(L1, L2, L).
append([], L, L).

```

Вопросы

Правда ли, что существует длина списка? Если существует, вывести длину списка.

```

size([5,6,7,8], Size).
Size=4

```

Правда ли, что существует сумма элементов списка? Если существует, вывести сумму элементов списка.

```

sum([0, -2, 10], Sum).
Sum=8

```

Правда ли, что существует сумма нечетных элементов списка? Если существует, вывести сумму нечетных элементов списка.

```
sum_odd_pos([1,2,1,2], Sum).
```

```
Sum=4
```

Правда ли, что существуют элементы списка больше заданного? Если существуют, собрать в список и вывести список.

```
generate_gt_val([3,6,0,-1,4], 3, L).
```

```
L=[6,4]
```

Правда ли, что существуют элементы списка больше заданного? Если существуют, удалить и вывести итоговый список.

```
delete([4,3,1,2,3], 3, L).
```

```
L=[4,1,2]
```

Правда ли, что существует объединение списков? Если существует, вывести объединение списков.

```
append([], [1,2,3], L).
```

```
L=[1,2,3]
```